비균일 심볼의 디밍 가시광통신을 위한 LLR 기반 터보 복호

김승현, 김정현, 류기훈, 한동헌*,권재균
영남대학교 전자공학과, *LIG Nex1

Abstract

기존 채널 부호는 디밍 가시광통신에서 이론적인 성능 한계에 매우 못 미치는 성능을 보여준다.

이를 해결하기 위해 기존 터보 부호에 디밍 부호화를 통해 비균일 출력을 생성하고, 복호단에서는 LLR 기반 변환을 통해 기존 터보 복호가 동작할 수 있게 한다.

이 제안한 방식은 이전 컨볼루션 부호 기반 방식에 비해 1.0dB 우수한 성능을 보인다.

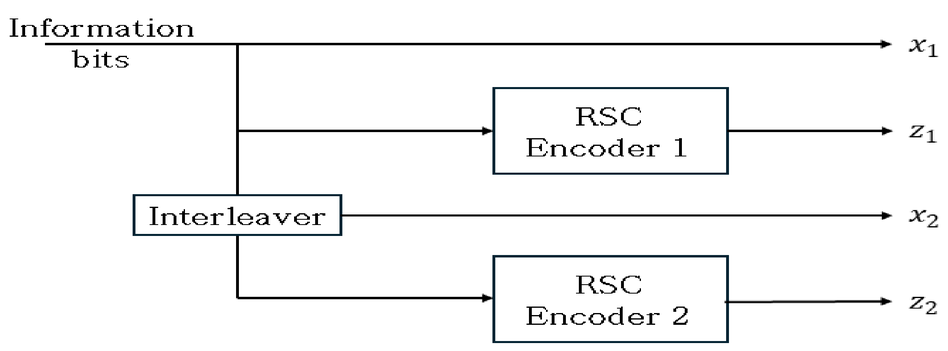
Background

이 연구는 디밍(dimming) 기능을 포함한 가시광통신(VLC) 시스템에서 심볼 '0' 과 '1' 의 비율이 50%가 아닐 때 발생하는 채널 부호 성능 저하 문제를 해결하기 위한 방법을 고민했으며, 터보 부호(turbo code)를 이용하여 개선하고자 했다.

인코딩 단계에 디밍 인코더를 추가해 원하는 디밍 비율을 만족시키고, 디코딩 단계에서는 LLR 계산을 포함한 터보 복호 과정을 적용한다.

Methods

인코더 블록도



인코딩 방식

$$00 \rightarrow \boldsymbol{s} = (-1,-1,-1,+1)$$
$$01 \rightarrow \boldsymbol{s} = (-1,-1,+1,-1)$$
$$10 \rightarrow \boldsymbol{s} = (-1,+1,-1,-1)$$
$$11 \rightarrow \boldsymbol{s} = (+1,-1,-1,-1)$$

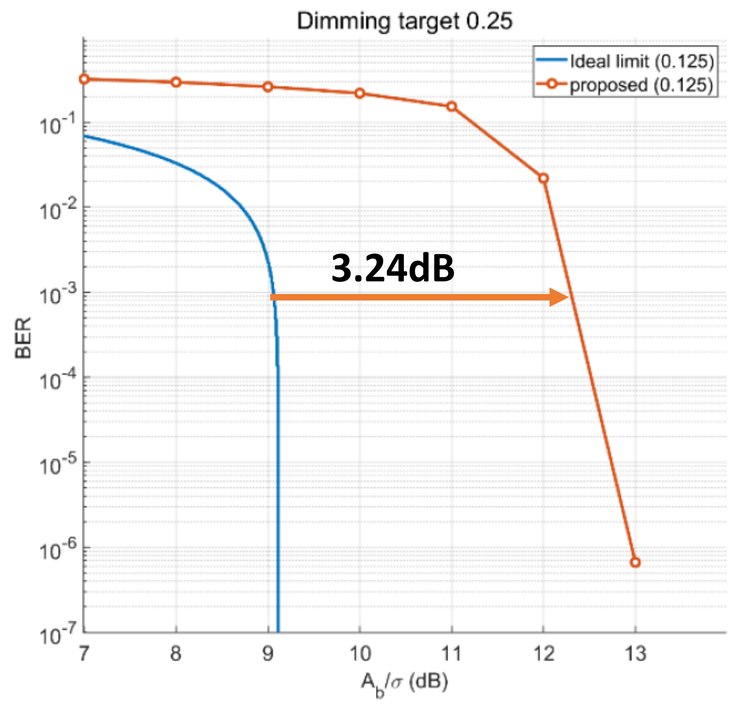
디코딩 방식

$$L(b_i) = \ln\frac{P(\boldsymbol{y}|b_i=1)}{P(\boldsymbol{y}|b_i=0)} = \ln\frac{\sum_{s\in S_{b_i=1}}\exp\left(\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{s}}{\sigma^2}\right)}{\sum_{s\in S_{b_i=0}}\exp\left(\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{s}}{\sigma^2}\right)}$$

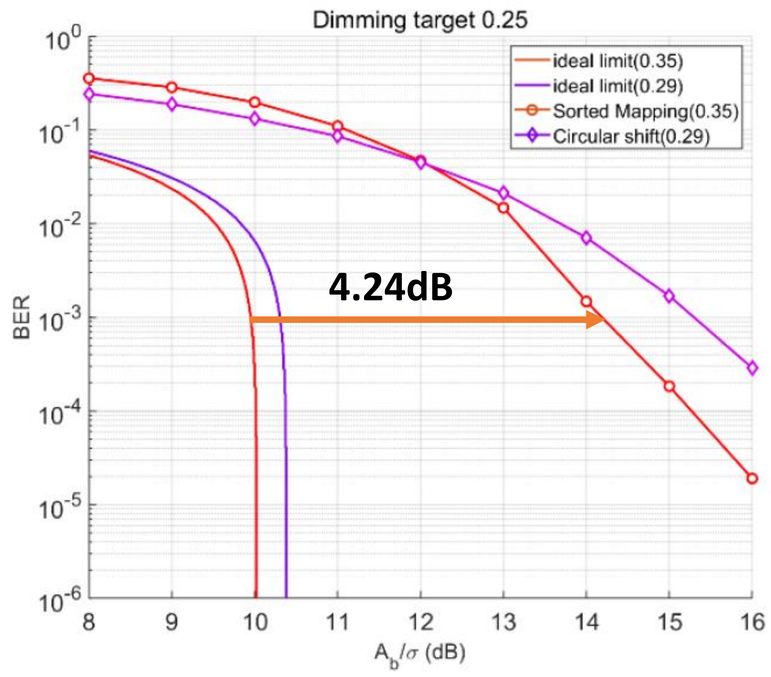
$$L(b_1) \approx \frac{2}{\sigma^2}(\max(y_1,y_2) - \max(y_3,y_4))$$

$$L(b_2) \approx \frac{2}{\sigma^2}(\max(y_1,y_3) - \max(y_2,y_4))$$

Result



LLR 변환 방식의 에러 성능



Convolution code 방식의 에러 성능

Conclusion

기존 Sorted Mapping 대비 약 1.0 dB 성능 이득, 이론적 한계 대비 3.24 dB 차이를 보였다.

디밍 조건에서도 우수한 오류 정정 성능을 유지함을 의미하나, 이론 한계와의 성능 차이가 남아 있어 추가 개선의 여지가 있다.

또한, 본 연구에서는 모든 비트(x_1 , x_2 , z_1 , z_2)를 전송했으나, 표준 터보 부호 구조 (x_1 , z_1 , z_2) 전송의 재설계를 통해 성능 향상 가능성이 남아 있다.